SANNA Samira Noor
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/

Installer la vm Debian 13

Dans un fichier doc, ajouter la:

Définition d'un logiciel de virtualisation?

UN logiciel de VIRTUALISATION est un programme qui permet de créer et de gérer des environnements informatiques virtuels appelés machines virtuelles. Il permet à un seul ordinateur physique appelée hôte de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation ou applications comme s'ils étaient sur des ordinateurs séparés

expliquer l'utilité de virtualbox

VIRTUALBOX permet de créer un ordinateur virtuel sur ton pc pour tester des systèmes, des logiciels, ou des projets sans risque pour ton vrai système, ce qui permet également d'apprendre, expérimenter et développer en toute sécurité.

citer autres exemples de logiciels de virtualisation?

Bootcamp
Microsoft Hyper-V

expliquer la notion de machine virtuelle ?

La VIRTUALISATION est une technique qui permet de créer plusieurs environnements informatiques indépendants sur une seule machine physique. Grâce à un logiciel appelé HYPERVISEUR, on peut simuler des ordinateurs virtuels comme les Machines Virtuelles qui partagent les ressources du système réel comme la CPU, la MEMOIRE ou le DISQUE.

Debian ?

Debian est un système d'exploitation libre basé sur LINUX, reconnu pour sa stabilité, sa sécurité, et son engagement envers le logiciel libre. Il est développé par une grande communauté de bénévoles et sert souvent de base à d'autres distributions comme UBUNTU. Il inclut un noyau Linux, des milliers de logiciels gratuits et un système de gestion paquets comme APT (Advanced Package Tool)

Démarrer Virtualbox

importer la machine virtuelle debian 13

Voici le lien de la VM
https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEIeMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing

Créé avec MobiOffice

Se connecter à la VM Debian SLAM

découvrir le contenu de la VM:
expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau gestionnaire du panneau:

Utilité du gestionnaire de panneau dans une VM Linux:

1. Accès rapide aux applications

- **Tu peux lancer des logiciels comme Mousepad, AbiWord, Terminal, navigateur web (NetSurf…) en un clic.**
- **Pratique pour tester ton portfolio ou ouvrir tes fichiers sans taper de commandes.**

2. Affichage des informations système

- **Heure et date**
- **État de la batterie (si VM sur portable)**
- **Volume, réseau, notifications**

3. Contrôle de la session

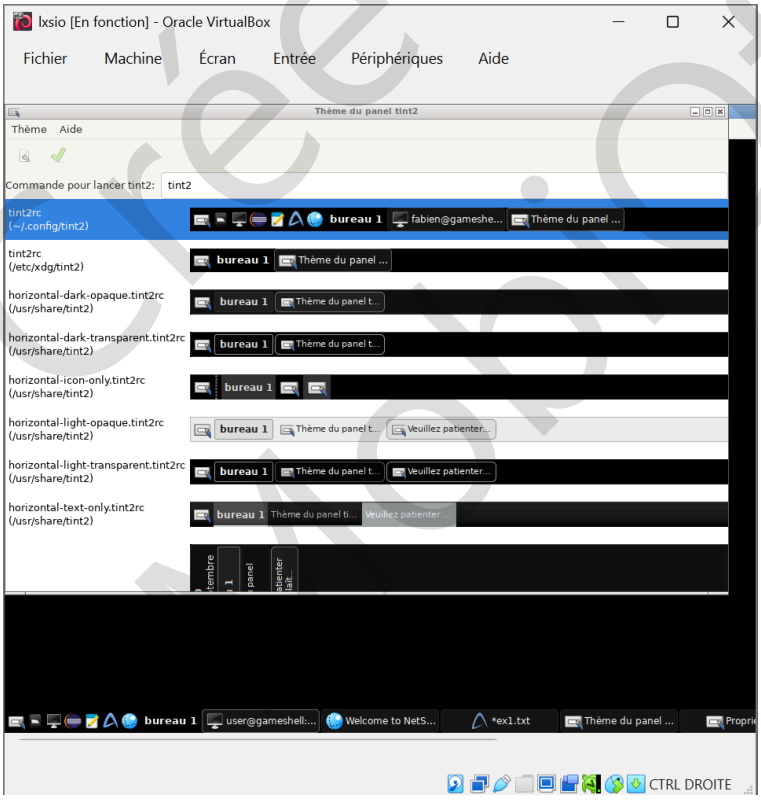
- **Boutons pour fermer la session, redémarrer, mettre en veille.**
- **Utile pour gérer ta VM sans passer par le terminal.**

4. Personnalisation de l'environnement

- **Tu peux ajouter des raccourcis, des menus, des widgets (CPU, météo, etc.).**
- **Cela rend ta VM plus confortable et adaptée à ton usage (ex : développement web, exposé TEDx…).**

5. Organisation visuelle

- **Le panneau aide à structurer l'espace de travail : barre des tâches, zones de notification, espaces de travail virtuels.**



gestionnaire du fichier:

1. Naviguer dans le système de fichiers

- **Tu peux parcourir les dossiers, voir leur contenu, et te déplacer facilement dans l'arborescence.**

Créé avec Mobiroffice

- **Exemple : aller dans /home/samira/Documents ou /var/www/html.**

2. Créer, copier, déplacer, renommer ou supprimer des fichiers

- **Tu peux organiser tes fichiers comme tu veux, sans passer par le terminal.**
- **Très utile pour gérer ton projet web ou tes documents d'exposé.**

3. Accéder aux propriétés des fichiers

- **Voir la taille, le type, les permissions, la date de modification…**
- **Utile pour vérifier si un fichier est exécutable ou lisible par d'autres utilisateurs.**

4. Ouvrir les fichiers avec des logiciels adaptés

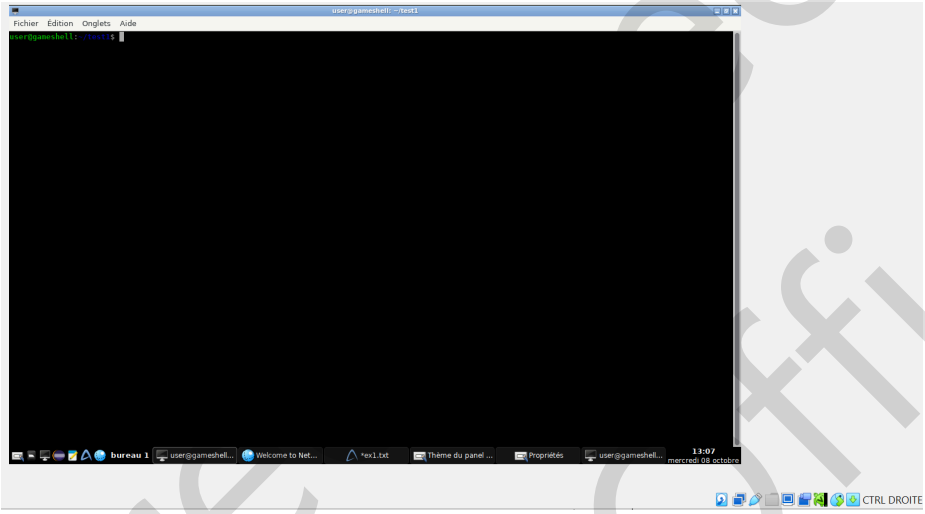
- **Double-cliquer pour ouvrir un .html avec un navigateur, un .txt avec un éditeur, etc.**
- **Tu peux aussi définir des logiciels par défaut.**

5. Rechercher des fichiers rapidement

- **Fonction de recherche intégrée pour retrouver un fichier par nom ou contenu.**

6. Monter et accéder à des périphériques

- **Clés USB, disques externes, dossiers partagés dans une VM… tout est accessible via le gestionnaire.**



eclipse: 1. Développement multi-langages

- **Eclipse prend en charge plusieurs langages grâce à des plugins : Java (via JDT), C/C++ (via CDT), PHP, Python, etc.**

2. Édition de code avancée

- **Coloration syntaxique, auto-complétion, refactoring, navigation dans le code.**
- **Très utile pour structurer ton projet TEDx ou ton portfolio web.**

3. Débogage intégré

- **Tu peux exécuter ton code pas à pas, poser des points d'arrêt, inspecter les variables.**
- **Idéal pour corriger les erreurs dans tes scripts ou applications.**

4. Gestion de projets

- **Eclipse organise ton travail en espaces de travail et projets, avec une vue claire des fichiers, dépendances et configurations.**

5. Contrôle de version

- **Intégration avec Git, SVN, etc. pour suivre les modifications et collaborer efficacement.**

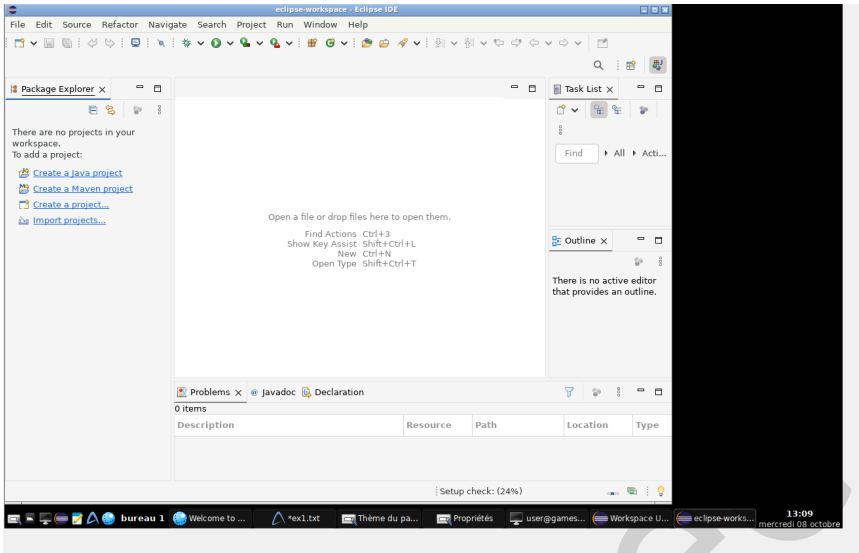
6. Extensibilité via plugins

- **Tu peux ajouter des outils pour le développement web, mobile, UML, bases de données, etc.**
- **Exemple : plugin Web Tools Platform (WTP) pour HTML, CSS, JS, JSP**

7. Plateforme open source et multiplateforme

- **Gratuit, personnalisable, fonctionne sur Windows, Linux, macOS.**

Cre MobiOffice



mousepad: **Il sert à ouvrir un fichier texte pour le lire ou le modifier dans une interface simple et rapide.**

1. Édition de fichiers texte

Tu peux créer ou modifier des fichiers .txt, .html, .css, .sh, etc.

Idéal pour écrire du code ou des scripts simples.

2. Coloration syntaxique

Il reconnaît plusieurs langages (HTML, Python, C, Shell…) et colore le code pour le rendre plus lisible.

3. Numérotation des lignes

Pratique pour repérer rapidement une ligne de code ou une erreur.

4. Onglets multiples

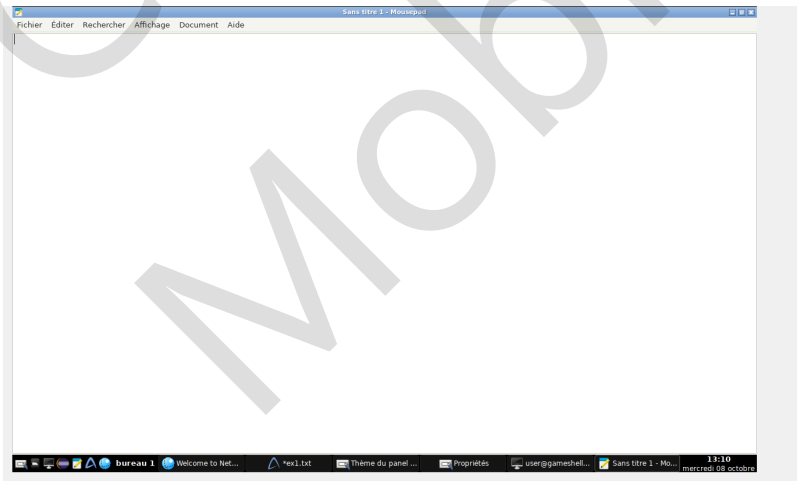
Tu peux ouvrir plusieurs fichiers en même temps dans des onglets, comme dans un navigateur.

5. Lancement rapide et faible consommation

Très léger, il démarre vite et ne consomme presque pas de ressources.

6. Compatible avec les lecteurs audio (accessibilité)

Les fichiers créés sont bruts, donc facilement lisibles par des outils d'accès.



abiword: **sert à ouvrir un éditeur de texte léger, similaire à Microsoft Word, mais en version rapide et simplifiée.**

1. Traitement de texte rapide et léger

Démarre vite, consomme peu de ressources.

Idéal pour les machines virtuelles ou les vieux PC.

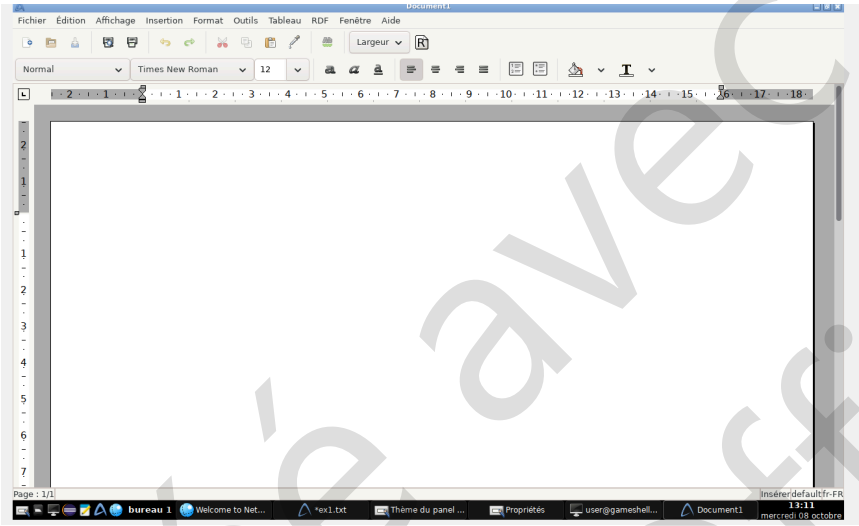
Créé avec MobiOffice

2. Compatible avec plusieurs formats

Ouvre et enregistre des fichiers .abw, .odt, .doc, .rtf, .txt, etc.

Compatible avec LibreOffice, Microsoft Word et d'autres outils bureautiques

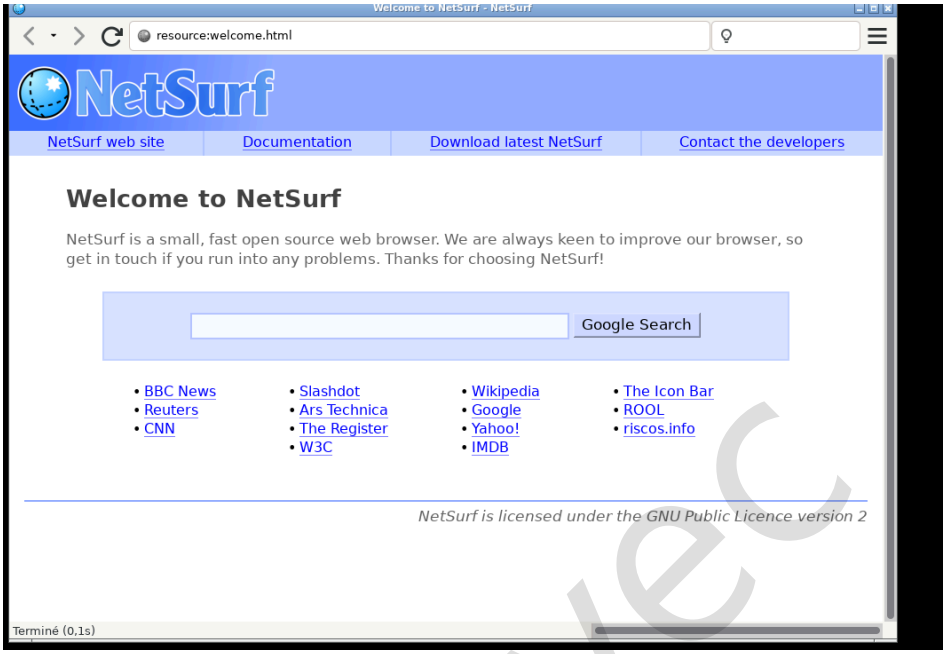
3. Fonctionnalités essentielles
   - Mise en forme du texte (gras, italique, listes, tableaux…).
   - Insertion d'images, de liens, de symboles.
   - Vérification orthographique intégrée, y compris en français.
4. Utilisation simple
   - Interface intuitive, facile à prendre en main.
   - Parfait pour rédiger des exposés, des notes, ou des documents simples.
5. Personnalisation du format d'enregistrement
   - Tu peux choisir .odt comme format par défaut pour faciliter les échanges avec LibreOffice.



netsurf: sert à ouvrir une interface graphique minimaliste pour naviguer sur internet.

1. Naviguer sur le web avec peu de ressources
   - Très faible consommation de mémoire et de CPU.
   - Idéal pour les environnements comme Debian minimal, Raspberry Pi, ou une VM Linux légère.
2. Affichage rapide des pages simples
   - Parfait pour consulter des pages HTML basiques, de la documentation, ou des sites statiques.
   - Compatible avec les standards web essentiels (HTML, CSS, images).
3. Utilisation hors ligne possible
   - Tu peux l'utiliser pour prévisualiser des fichiers HTML locaux, comme ton portfolio TEDx ou tes pages d'exercices.
4. Interface simple et intuitive
   - Pas de fioritures : barre d'adresse, historique, navigation par onglets (selon version).
   - Facile à prendre en main pour tester ou apprendre les bases du web.

Créé avec MobiOffice



accéder au terminal du système

Afficher le contenu du dossier actuel (LS)ls

Afficher le nom du user actuel (whoami)

vérifier le répertoire actuel (pwd)

créer un dossier nommé “test1” (mkdir test1)

accéder au dossier test (cd test1)

lister son contenu

créer un fichier ex1.txt à l’intérieur du nouveau dossier test
touch ex1.txt

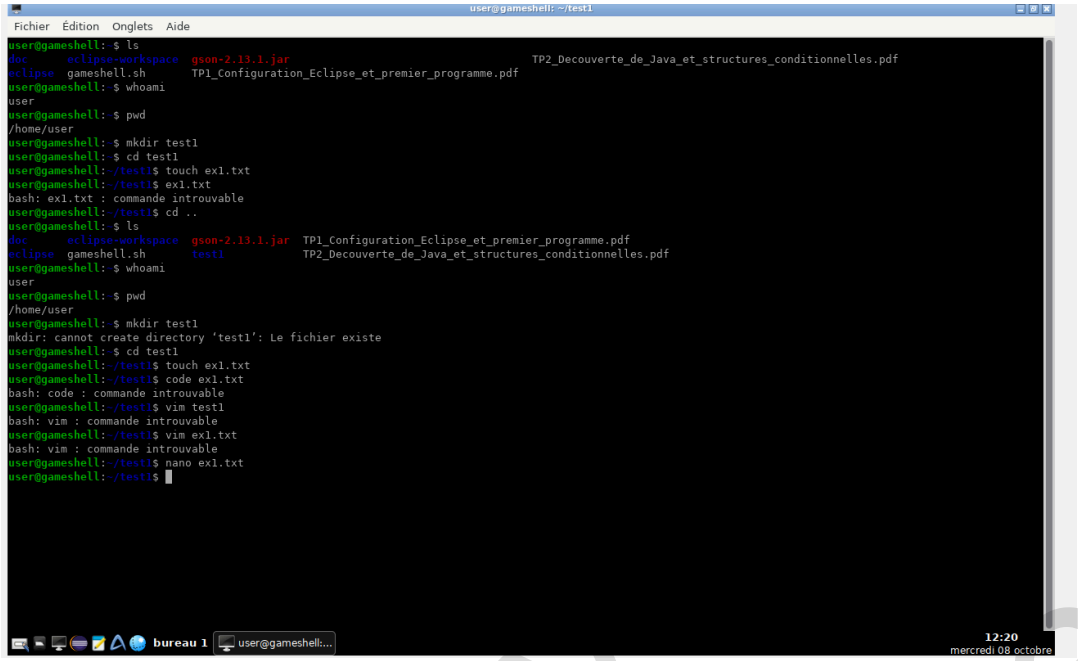
ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante
nom_du_logiciel nom_fichier

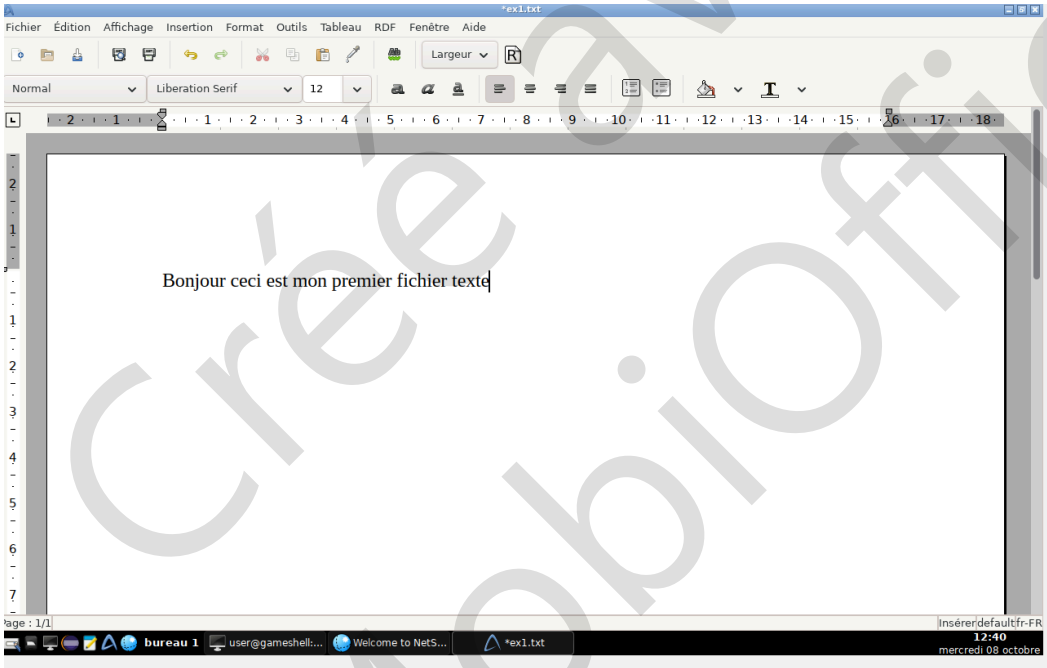
faites des modifications sur le fichier et enregistrer

aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté

faire des captures d’écran du terminal et l’interface graphique

Créé avec MobiOffice





retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)

revenir vers le dossier parent (cd ..)

créer un dossier test2

copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
cd ex1.txt /home/user/test2 dossier ou bien cd ex1.txt ~/test2

accéder au dossier test2

afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié

créer fichier ex2.txt dans le dossier test2

Créé avec MobiOffice

déplacer le fichier vers le dossier test1
mv ex2.txt /home/user/test1

accéder au dossier teste 1

lister les fichiers

supprimer le fichier e1.txt
mv nom_fichier

vérifier le nom d'user actuel

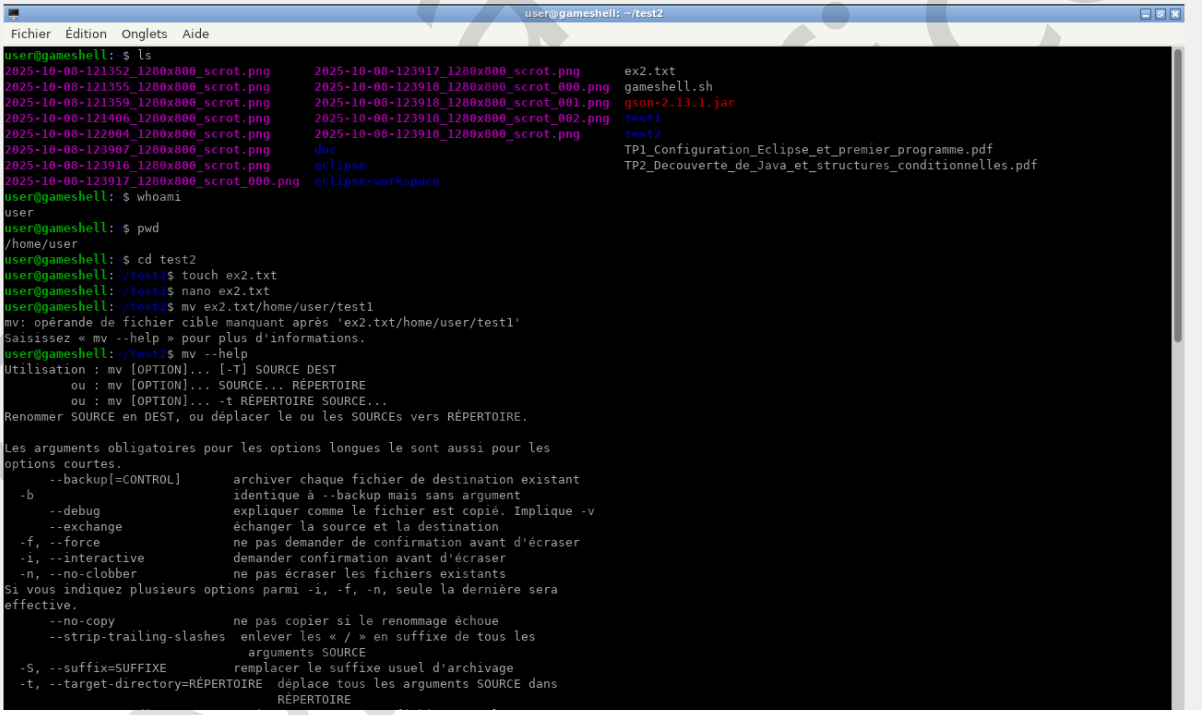
passer en super user (admin)
su - admin

mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)

vérifier le changement d'user

vérifier le répertoire actuel

faire des captures d'écran



```
user@gameshell: ~/test2
Fichier  Édition  Onglets  Aide
  -u                          équivalent à --update[=older].  Voyez ci-dessous
  -v, --verbose               explique ce qui est fait
  -Z, --context               défini le contexte de sécurité SELinux du fichier
                                de destination au type par défaut
      --help        afficher l'aide et quitter
      --version     afficher des informations de version et quitter

QUOI contrôle quels fichiers existants sont remplacés dans la destination.
« all(tous) » est l'opération par défaut quand l'option --update n'est pas spécifiée.
Elle a pour effet de remplacer tous les fichiers existants dans la destination.
« none(aucun) » est similaire à l'option --no-clobber dans le sens où aucun fichier
dans la destination est remplacé mais, aussi, les fichiers ignorés n'induisent pas
d'erreur.
« none-fail » garanti aussi qu'aucun fichier n'est remplacé dans la destination,
mais chaque fichier ignoré est diagnostiqué et induit une erreur.
« older(plus ancien) » est l'option par défaut quand --update est spécifié. Elle
remplace les fichiers qui sont plus vieux que le fichier source correspondant.

Le suffixe d'archive est « ~ », sauf s'il est défini autrement avec --suffix ou
SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. La méthode du contrôle de version peut être sélectionnée
par l'option --backup ou par la variable d'environnement VERSION_CONTROL.
Les valeurs possibles sont les suivantes :

  none, off       ne jamais archiver (même si --backup est utilisée)
  numbered, t     effectuer des archives numérotées
  existing, nil   numéroter si des archives numérotées existent déjà, se
                    comporter comme « simple » dans le cas contraire
  simple, never   effectuer toujours des archives simples

Aide en ligne de GNU coreutils : <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Signalez les problèmes de traduction à : <traduc@traduc.org>
Documentation complète <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
ou disponible localement via: info '(coreutils) mv invocation'
user@gameshell:~/test2$ cd ex2.txt ~/test2
bash: cd: trop d'arguments
user@gameshell:~/test2$ cd ex2.txt
bash: cd: ex2.txt: N'est pas un dossier
user@gameshell:~/test2$ cd test2
bash: cd: test2: Aucun fichier ou dossier de ce nom
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt/home/user/test1
mv: opérande de fichier cible manquant après 'ex2.txt/home/user/test1'
Saisissez « mv --help » pour plus d'informations.
```

```
user@gameshell:~/test2$ mv test2
mv: opérande de fichier cible manquant après 'test2'
Saisissez « mv --help » pour plus d'informations.
user@gameshell:~/test2$ su -admin
su : option invalide -- 'a'
Exécutez « su --help » pour obtenir des renseignements complémentaires.
user@gameshell:~/test2$
```

Effacer l'écran

ajouter un autre user "guest"

sudo adduser guest

choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix

afficher la liste des users
cat /etc/passwd

faire une capture écran

Effacer l'écran

lister les paquets installés
dpkg - - list
ctrl + c pour sortir

récupérer le hostname de votre machine
hostname

récupérer adresse ip de la machine
ip addr show

identifier l'adresse mac de la machine

afficher les informations concernant le processeur de la machine

Créé MobiOffice

lscpu

faire une capture écran

Effacer l'écran

la ram (mémoire)
free -h

mémoire totale
cat /proc/meminfo

faire une capture écran

Effacer l'écran

disque dur et partition
lsblk

liste les périphériques PCi (carte réseau ..)
lsusb

Vérifier le fuseau horaire actuel
timedatectl

Changer le fuseau horaire
sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris

faire une capture écran

tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix
lister les commandes avec explication

prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc

éteindre le système correctement
systemctl poweroff

déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)

Créé avec MobiOffice